

Module : Système d'exploitation 2
MIP / S4
Département Mathématiques et Informatique

TD 2 : Algorithmes d'ordonnancement (Partie 2)

Exercice 4 : Ordonnancement Round Robin (RR)

On utilise un quantum de **4 unités de temps**.

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution
P1	0	6
P2	1	8
P3	2	7
P4	3	3

1. Tracez le diagramme de Gantt en appliquant l'algorithme **Round Robin avec quantum = 4**.
2. Calculez le temps d'attente et le temps d'attente moyen.
3. Faites le même exercice avec **quantum = 2**
4. Quelle est l'influence du choix du quantum sur les performances du système ?

Exercice 5 : Ordonnancement par Multi-Files avec Priorités

Un système utilise deux files d'attente :

- **File haute priorité** : ordonnancement **SJF préemptif**.
- **File basse priorité** : ordonnancement **FIFO**.
- Un processus en **file basse priorité** ne peut être exécuté que si aucun processus de la **file haute priorité** n'est prêt.

Les processus suivants sont soumis au système :

Processus	Temps d'arrivée	Temps d'exécution	Priorité (1=haute, 2=basse)
P1	0	5	2
P2	1	3	1

P3	2	8	2
P4	3	6	1

1. Tracez le diagramme de Gantt de l'exécution des processus.
2. Calculez les temps de réponse, d'attente et de retour moyen pour chaque file.

Exercice 6 : Comparaison des Algorithmes

On considère un ensemble de **5 processus** avec des temps d'arrivée et des durées d'exécution aléatoires (essayez plusieurs valeurs).

1. Dessinez le diagramme de GANTT pour chacun des algorithmes **FIFO**, **SJF (préemptif et non préemptif)** et **RR (avec deux valeurs de quantum différentes)**.
2. Comparez les résultats en termes de :
 - Temps d'attente moyen
 - Temps de réponse moyen